

Trabajo colaborativo UD4 Grupo 2

Manuel del Campo Abril

Igor Lambarri Ostolaza

Carlos Rodríguez San Miguel

Juan Manuel Solsona Sagrado

22 de febrero de 2026

Índice

1. Parte I

1

Índice de figuras

1. Mapa de Karnaugh para S_1 sin agrupar	4
2. Grupo 1: $\bar{A}\bar{B}$ (4 celdas, fila AB=00)	4
3. Grupos identificados: Grupo 1 (rojo) = $\bar{A}\bar{B}$, Grupo 2 (verde) = $\bar{A}\bar{C}$	4
4. Mapa de Karnaugh para S_3 sin agrupar	9
5. Grupo 1: $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ (2 celdas, AB=10, CD=00,01)	9
6. Grupo 2: $\bar{A}BC$ (2 celdas, AB=01, CD=11,10)	10
7. Grupo 3: $\bar{A}\bar{B}\bar{D}$ (2 celdas, AB=10, CD=00 y CD=10 — adyacentes por wrap-around)	10
8. Todos los grupos: Rojo = $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, Azul = $\bar{A}BC$, Verde = $\bar{A}\bar{B}\bar{D}$	10
9. Mapa de Karnaugh para S_2 sin agrupar	15
10. Grupo 1: $\bar{A}B$ (4 celdas, fila AB=11 completa)	15
11. Grupo 2: ACD (2 celdas, CD=11, A=1)	16
12. Todos los grupos: Rojo = $\bar{A}B$, Verde = ACD	16
13. Circuito de S_1 con puertas NOT, OR y AND	19
14. Circuito de S_2 con puertas AND y OR	19
15. Circuito de S_3 con puertas NOT, OR y AND	20
16. N=0 (A=0, B=0, C=0, D=0) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	23
17. N=1 (A=0, B=0, C=0, D=1) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	23
18. N=2 (A=0, B=0, C=1, D=0) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	23
19. N=3 (A=0, B=0, C=1, D=1) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	24
20. N=4 (A=0, B=1, C=0, D=0) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	24
21. N=5 (A=0, B=1, C=0, D=1) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$	24
22. N=6 (A=0, B=1, C=1, D=0) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$	25
23. N=7 (A=0, B=1, C=1, D=1) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$	25
24. N=8 (A=1, B=0, C=0, D=0) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$	25
25. N=9 (A=1, B=0, C=0, D=1) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$	26
26. N=10 (A=1, B=0, C=1, D=0) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$	26
27. N=11 (A=1, B=0, C=1, D=1) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$	26
28. N=12 (A=1, B=1, C=0, D=0) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$	27
29. N=13 (A=1, B=1, C=0, D=1) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$	27
30. N=14 (A=1, B=1, C=1, D=0) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$	27
31. N=15 (A=1, B=1, C=1, D=1) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$	28

1. Parte I

Enunciado:

El objetivo es diseñar un circuito combinacional en el que reciba como entrada un número binario, que llamaremos N , de 4 bits (A, B, C, D) y tenga tres salidas S_1 , S_2 y S_3 . El circuito realizará las siguientes operaciones:

1. Si $N \leq 5$, se activa la salida S_1 , que encendería una luz verde.
2. Si $5 < N \leq 10$, se activa la salida S_3 , que encendería una luz ámbar.
3. Si $N > 10$, se activa la salida S_2 , que encendería una luz roja.

Se pide:

1. La tabla de verdad de cada una de las tres salidas.
2. Representación numérica de cada función de las 3 salidas en suma de productos y en producto de sumas.
3. Aplicar mapas de Karnaugh para simplificación de S_1 en suma de productos.
4. Aplicar mapas de Karnaugh para simplificación de S_2 en suma de productos.
5. Aplicar mapas de Karnaugh para simplificación de S_3 en suma de productos.
6. Supón que tras la simplificación de una de las funciones, se obtiene $S = \bar{A} + BC$. Modifícala para poderla expresar de tal forma que únicamente se implemente con puertas NAND (conversión a puertas NAND).
7. Implementar las tres expresiones mínimas obtenidas en los apartados 3, 4 y 5 mediante un circuito con puertas OR, AND y NOT.
8. Implementar el mismo circuito en el siguiente simulador: http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/circuitos/editor_simple.html. Adjuntar pantallazos o enviar un enlace a un vídeo donde se explique qué se ha hecho y se visualice el circuito y la tabla de verdad.

Desarrollo

Desarrollo de S_1

Tabla de verdad de S_1

Para poder detectar en A, B, C, D los valores $N \leq 5$ necesitamos definir su tabla de verdad:

DEC	A	B	C	D	S_1
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Tabla 1: Tabla de verdad para S_1

Suma de productos de S_1

Lo cual nos da una representación como suma de productos (minterms donde $S_1 = 1$):

$$S_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D \quad (1)$$

O representado matemáticamente:

$$S_1 = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5)$$

Producto de sumas de S_1

Para hallar el producto de sumas, identificamos los valores donde $S_1 = 0$ (el complemento), negamos cada variable según su valor en la tabla y construimos el productorio

de maxterms.

Universo complementario: Los índices donde $S_1 = 0$ son $\{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Para cada maxterm, negamos la variable si su bit es 1 y la dejamos sin negar si es 0:

Índice	A	B	C	D	Maxterm
6	0	1	1	0	$(A + \bar{B} + \bar{C} + D)$
7	0	1	1	1	$(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$
8	1	0	0	0	$(\bar{A} + B + C + D)$
9	1	0	0	1	$(\bar{A} + B + C + \bar{D})$
10	1	0	1	0	$(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$
11	1	0	1	1	$(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D})$
12	1	1	0	0	$(\bar{A} + \bar{B} + C + D)$
13	1	1	0	1	$(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$
14	1	1	1	0	$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)$
15	1	1	1	1	$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$

Por tanto, el producto de sumas queda:

$$S_1 = \prod M(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Expresado de forma expandida:

$$\begin{aligned}
 S_1 &= (A + \bar{B} + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) \\
 &\quad \cdot (\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + B + C + \bar{D}) \\
 &\quad \cdot (\bar{A} + B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) \\
 &\quad \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) \\
 &\quad \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})
 \end{aligned}$$

Diagrama de Karnaugh de S_1

El diagrama de Karnaugh representa los valores de S_1 en orden Gray. Recordemos que el orden de las columnas es 00, 01, 11, 10 (no binario secuencial):

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Figura 1: Mapa de Karnaugh para S_1 sin agrupar

Identificación de grupos

Buscamos los grupos más grandes posibles de 1s adyacentes (potencias de 2):

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Figura 2: Grupo 1: $\bar{A}\bar{B}$ (4 celdas, fila AB=00)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	1	1
	01	1	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

Figura 3: Grupos identificados: Grupo 1 (rojo) = $\bar{A}\bar{B}$, Grupo 2 (verde) = $\bar{A}\bar{C}$

Análisis de los grupos

Grupo	Celdas (índices)	Variables constantes	Término
1 (rojo)	0, 1, 2, 3	$A=0, B=0$	$\bar{A}\bar{B}$
2 (verde)	0, 1, 4, 5	$A=0, C=0$	$\bar{A}\bar{C}$

Explicación del proceso:

- **Grupo 1 (4 celdas):** Cubre toda la fila $AB=00$. Las variables C y D cambian de valor dentro del grupo, por lo que se eliminan. Solo $A=0$ y $B=0$ permanecen constantes, dando el término $\bar{A}\bar{B}$.
- **Grupo 2 (4 celdas):** Cubre las columnas $CD=00$ y $CD=01$ en las filas $AB=00$ y $AB=01$. La variable B y la variable D cambian, por lo que se eliminan. Las variables constantes son $A=0, C=0$, dando el término $\bar{A}\bar{C}$.

Expresión simplificada de S_1

Sumando los términos de cada grupo:

$$S_1 = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C}$$

Esta expresión puede simplificarse algebraicamente factorizando $\bar{A}$:

$$\begin{aligned} S_1 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} \\ &= \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) \end{aligned}$$

Por tanto, la expresión mínima es:

$$S_1 = \bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$$

Verificación

Comprobamos que la expresión simplificada produce los mismos resultados:

N	A	B	C	D	$\bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$	¿Correcto?
0	0	0	0	0	$1 \cdot (1 + 1) = 1$	✓
1	0	0	0	1	$1 \cdot (1 + 1) = 1$	✓
2	0	0	1	0	$1 \cdot (1 + 0) = 1$	✓
3	0	0	1	1	$1 \cdot (1 + 0) = 1$	✓
4	0	1	0	0	$1 \cdot (0 + 1) = 1$	✓
5	0	1	0	1	$1 \cdot (0 + 1) = 1$	✓
6	0	1	1	0	$1 \cdot (0 + 0) = 0$	✓
7	0	1	1	1	$1 \cdot (0 + 0) = 0$	✓
8	1	0	0	0	$0 \cdot (1 + 1) = 0$	✓

La expresión $S_1 = \bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$ es correcta y equivale a detectar $N \leq 5$.

Desarrollo de S_3

Tabla de verdad de S_3

Para poder detectar en A,B,C,D los valores $5 < N \leq 10$ necesitamos definir su tabla de verdad:

DEC	A	B	C	D	S_3
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	1
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Tabla 2: Tabla de verdad para S_3

Suma de productos de S_3

Lo cual nos da una representación como suma de productos (minterms donde $S_3 = 1$):

$$S_3 = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} \quad (2)$$

O representado matemáticamente:

$$S_3 = \sum m(6, 7, 8, 9, 10)$$

Producto de sumas de S_3

Para hallar el producto de sumas, identificamos los valores donde $S_3 = 0$ (el complemento), negamos cada variable según su valor en la tabla y construimos el productorio de maxterms.

Universo complementario: Los índices donde $S_3 = 0$ son $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15\}$.

Para cada maxterm, negamos la variable si su bit es 1 y la dejamos sin negar si es 0:

Índice	A	B	C	D	Maxterm
0	0	0	0	0	$(A + B + C + D)$
1	0	0	0	1	$(A + B + C + \bar{D})$
2	0	0	1	0	$(A + B + \bar{C} + D)$
3	0	0	1	1	$(A + B + \bar{C} + \bar{D})$
4	0	1	0	0	$(A + \bar{B} + C + D)$
5	0	1	0	1	$(A + \bar{B} + C + \bar{D})$
11	1	0	1	1	$(\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D})$
12	1	1	0	0	$(\bar{A} + \bar{B} + C + D)$
13	1	1	0	1	$(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D})$
14	1	1	1	0	$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)$
15	1	1	1	1	$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$

Por tanto, el producto de sumas queda:

$$S_3 = \prod M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Expresado de forma expandida:

$$\begin{aligned}
 S_3 = & (A + B + C + D)(A + B + C + \bar{D}) \\
 & \cdot (A + B + \bar{C} + D)(A + B + \bar{C} + \bar{D}) \\
 & \cdot (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D}) \\
 & \cdot (\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}) \\
 & \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}) \\
 & \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})
 \end{aligned}$$

Diagrama de Karnaugh de S_3

El diagrama de Karnaugh representa los valores de S_3 en orden Gray. Recordemos que el orden de las columnas es 00, 01, 11, 10 (no binario secuencial):

		00	01	11	10
		CD			
00		0	0	0	0
01		0	0	1	1
11	AB	0	0	0	0
10		1	1	0	1

Figura 4: Mapa de Karnaugh para S_3 sin agrupar

Identificación de grupos

Buscamos los grupos más grandes posibles de 1s adyacentes (potencias de 2):

		00	01	11	10
		CD			
00		0	0	0	0
01		0	0	1	1
11	AB	0	0	0	0
10		1	1	0	1

Figura 5: Grupo 1: $A\bar{B}\bar{C}$ (2 celdas, AB=10, CD=00,01)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

Figura 6: Grupo 2: $\bar{A}BC$ (2 celdas, AB=01, CD=11,10)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

Figura 7: Grupo 3: $A\bar{B}\bar{D}$ (2 celdas, AB=10, CD=00 y CD=10 — adyacentes por wrap-around)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	1
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

Figura 8: Todos los grupos: Rojo = $A\bar{B}\bar{C}$, Azul = $\bar{A}BC$, Verde = $A\bar{B}\bar{D}$

Análisis de los grupos

Grupo	Celdas (índices)	Variables constantes	Término
1 (rojo)	8, 9	A=1, B=0, C=0	$A\bar{B}\bar{C}$
2 (azul)	6, 7	A=0, B=1, C=1	$\bar{A}BC$
3 (verde)	8, 10	A=1, B=0, D=0	$A\bar{B}\bar{D}$

Explicación del proceso:

- **Grupo 1 (2 celdas):** Cubre las posiciones donde $AB=10$ y $CD=00,01$. La variable D cambia, por lo que se elimina. Las variables constantes son $A=1, B=0, C=0$, dando el término $A\bar{B}\bar{C}$.
- **Grupo 2 (2 celdas):** Cubre las posiciones donde $AB=01$ y $CD=11,10$. La variable D cambia, por lo que se elimina. Las variables constantes son $A=0, B=1, C=1$, dando el término $\bar{A}BC$.
- **Grupo 3 (2 celdas):** Cubre las posiciones 8 ($AB=10, CD=00$) y 10 ($AB=10, CD=10$). Las columnas $CD=00$ y $CD=10$ son los extremos del orden Gray y son adyacentes por wrap-around (difieren solo en el bit C). La variable C cambia, por lo que se elimina. Las variables constantes son $A=1, B=0, D=0$, dando el término $A\bar{B}\bar{D}$.

Expresión simplificada de S_3

Sumando los términos de cada grupo:

$$S_3 = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{D}$$

Esta expresión puede simplificarse factorizando $A\bar{B}$:

$$\begin{aligned} S_3 &= A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{D} \\ &= A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC \end{aligned}$$

Por tanto, la expresión mínima es:

$$S_3 = A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC$$

Verificación

Comprobamos que la expresión simplificada produce los mismos resultados para $5 < N \leq 10$:

N	A	B	C	D	$A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC$	¿Correcto?
5	0	1	0	1	$0 + 0 \cdot 1 \cdot 0 = 0$	✓
6	0	1	1	0	$0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$	✓
7	0	1	1	1	$0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$	✓
8	1	0	0	0	$1 \cdot 1 \cdot (1 + 1) + 0 = 1$	✓
9	1	0	0	1	$1 \cdot 1 \cdot (1 + 0) + 0 = 1$	✓
10	1	0	1	0	$1 \cdot 1 \cdot (0 + 1) + 0 = 1$	✓
11	1	0	1	1	$1 \cdot 1 \cdot (0 + 0) + 0 = 0$	✓
12	1	1	0	0	$1 \cdot 0 \cdot (1 + 1) + 0 = 0$	✓

La expresión $S_3 = A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC$ es correcta y equivale a detectar $5 < N \leq 10$.

Desarrollo de S_2

Tabla de verdad de S_2

Para poder detectar en A,B,C,D los valores $N > 10$ necesitamos definir su tabla de verdad:

DEC	A	B	C	D	S_2
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

Tabla 3: Tabla de verdad para S_2

Suma de productos de S_2

Lo cual nos da una representación como suma de productos (minterms donde $S_2 = 1$):

$$S_2 = \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD \quad (3)$$

O representado matemáticamente:

$$S_2 = \sum m(11, 12, 13, 14, 15)$$

Producto de sumas de S_2

Para hallar el producto de sumas, identificamos los valores donde $S_2 = 0$ (el complemento), negamos cada variable según su valor en la tabla y construimos el productorio de maxterms.

Universo complementario: Los índices donde $S_2 = 0$ son $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Para cada maxterm, negamos la variable si su bit es 1 y la dejamos sin negar si es 0:

Índice	A	B	C	D	Maxterm
0	0	0	0	0	$(A + B + C + D)$
1	0	0	0	1	$(A + B + C + \bar{D})$
2	0	0	1	0	$(A + B + \bar{C} + D)$
3	0	0	1	1	$(A + B + \bar{C} + \bar{D})$
4	0	1	0	0	$(A + \bar{B} + C + D)$
5	0	1	0	1	$(A + \bar{B} + C + \bar{D})$
6	0	1	1	0	$(A + \bar{B} + \bar{C} + D)$
7	0	1	1	1	$(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$
8	1	0	0	0	$(\bar{A} + B + C + D)$
9	1	0	0	1	$(\bar{A} + B + C + \bar{D})$
10	1	0	1	0	$(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$

Por tanto, el producto de sumas queda:

$$S_2 = \prod M(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$$

Expresado de forma expandida:

$$\begin{aligned}
 S_2 &= (A + B + C + D)(A + B + C + \bar{D}) \\
 &\cdot (A + B + \bar{C} + D)(A + B + \bar{C} + \bar{D}) \\
 &\cdot (A + \bar{B} + C + D)(A + \bar{B} + C + \bar{D}) \\
 &\cdot (A + \bar{B} + \bar{C} + D)(A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}) \\
 &\cdot (\bar{A} + B + C + D)(\bar{A} + B + C + \bar{D}) \\
 &\cdot (\bar{A} + B + \bar{C} + D)
 \end{aligned}$$

Diagrama de Karnaugh de S_2

El diagrama de Karnaugh representa los valores de S_2 en orden Gray. Recordemos que el orden de las columnas es 00, 01, 11, 10 (no binario secuencial):

		00	01	11	10
		CD			
00		0	0	0	0
01		0	0	0	0
AB 11		1	1	1	1
10		0	0	1	0

Figura 9: Mapa de Karnaugh para S_2 sin agrupar

Identificación de grupos

Buscamos los grupos más grandes posibles de 1s adyacentes (potencias de 2):

		00	01	11	10
		CD			
00		0	0	0	0
01		0	0	0	0
AB 11		1	1	1	1
10		0	0	1	0

Figura 10: Grupo 1: AB (4 celdas, fila $AB=11$ completa)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	0

Figura 11: Grupo 2: ACD (2 celdas, $CD=11$, $A=1$)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	0

Figura 12: Todos los grupos: Rojo = AB , Verde = ACD

Análisis de los grupos

Grupo	Celdas (índices)	Variables constantes	Término
1 (rojo)	12, 13, 14, 15	$A=1, B=1$	AB
2 (verde)	11, 15	$A=1, C=1, D=1$	ACD

Explicación del proceso:

- **Grupo 1 (4 celdas):** Cubre toda la fila $AB=11$. Las variables C y D cambian de valor dentro del grupo, por lo que se eliminan. Solo $A=1$ y $B=1$ permanecen constantes, dando el término AB .
- **Grupo 2 (2 celdas):** Cubre las posiciones donde $CD=11$ y $A=1$ (índices 11 y 15). La variable B cambia, por lo que se elimina. Las variables constantes son $A=1, C=1, D=1$, dando el término ACD .

Expresión simplificada de S_2

Sumando los términos de cada grupo:

$$S_2 = AB + ACD$$

Esta expresión puede simplificarse factorizando A :

$$\begin{aligned} S_2 &= AB + ACD \\ &= A(B + CD) \end{aligned}$$

Por tanto, la expresión mínima es:

$$S_2 = A(B + CD)$$

Verificación

Comprobamos que la expresión simplificada produce los mismos resultados para $N > 10$:

N	A	B	C	D	$A(B + CD)$	¿Correcto?
9	1	0	0	1	$1 \cdot (0 + 0) = 0$	✓
10	1	0	1	0	$1 \cdot (0 + 0) = 0$	✓
11	1	0	1	1	$1 \cdot (0 + 1) = 1$	✓
12	1	1	0	0	$1 \cdot (1 + 0) = 1$	✓
13	1	1	0	1	$1 \cdot (1 + 0) = 1$	✓
14	1	1	1	0	$1 \cdot (1 + 0) = 1$	✓
15	1	1	1	1	$1 \cdot (1 + 1) = 1$	✓
0	0	0	0	0	$0 \cdot (0 + 0) = 0$	✓

La expresión $S_2 = A(B + CD)$ es correcta y equivale a detectar $N > 10$.

Conversión a puertas NAND

Enunciado

Supón que tras la simplificación de una de las funciones, se obtiene $S = \bar{A} + BC$. Modifícala para poderla expresar de tal forma que únicamente se implemente con puertas NAND.

Desarrollo

Aplicamos doble negación y De Morgan:

$$\begin{aligned} S &= \bar{A} + BC \\ &= \overline{\overline{\bar{A} + BC}} \\ &= \overline{\bar{A} \cdot \overline{BC}} \\ &= \overline{A \cdot \overline{BC}} \end{aligned}$$

Resultado

$$S = \overline{A \cdot \overline{BC}} = \text{NAND}(A, \text{NAND}(B, C))$$

El circuito se implementa con **2 puertas NAND**.

Implementación con puertas OR, AND y NOT

Las tres expresiones mínimas obtenidas son:

Salida	Condición	Expresión mínima	Puertas
S_1	$N \leq 5$	$\bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$	3 NOT, 1 OR, 1 AND
S_2	$N > 10$	$A(B + CD)$	2 AND, 1 OR
S_3	$5 < N \leq 10$	$A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC$	4 NOT, 2 OR, 4 AND

Circuito para $S_1 = \bar{A}(\bar{B} + \bar{C})$

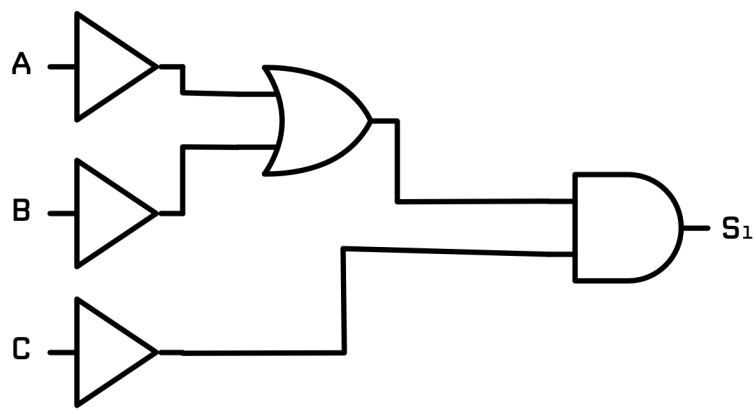


Figura 13: Circuito de S_1 con puertas NOT, OR y AND

Circuito para $S_2 = A(B + CD)$

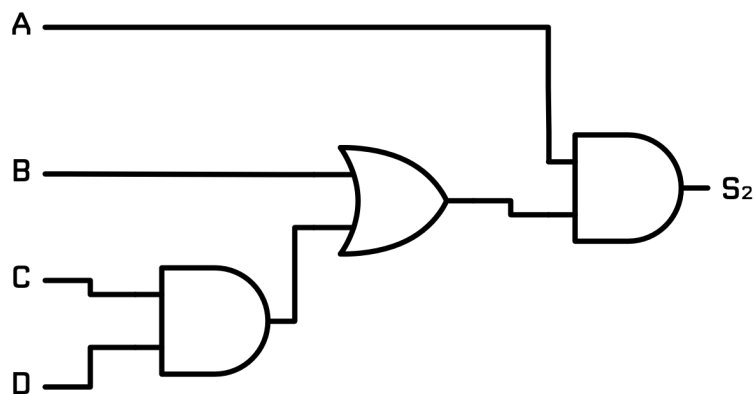


Figura 14: Circuito de S_2 con puertas AND y OR

Circuito para $S_3 = A\bar{B}(\bar{C} + \bar{D}) + \bar{A}BC$

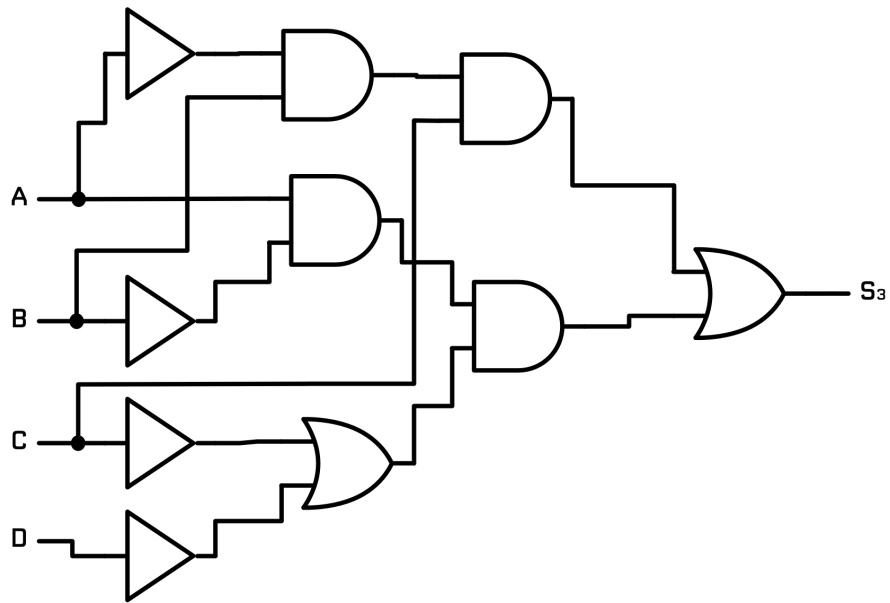


Figura 15: Circuito de S_3 con puertas NOT, OR y AND

Implementación en simulador

Verificación en simulador

Los circuitos no han sido implementados y verificados en el simulador: http://weblidi.info.unlp.edu.ar/catedras/organiza/circuitos/editor_simple.html, sin embargo se ha usado: <https://logic.ly/demo/>

Conviene indicar que, N esta implementado por las entradas A,B,C,D, siendo $N_0 \rightarrow D$, $N_1 \rightarrow C$, $N_2 \rightarrow B$ y $N_3 \rightarrow A$, en otras palabras, D es LSB, y A es MSB de N

Como el simulador no crea tablas de verdad sobre el circuito, esta es la tabla de verdad para N y S:

N	ABCD	S_1	S_2	S_3	¿Correcto?
0	$N_A = 0 \ N_B = 0 \ N_C = 0 \ N_D = 0$	1	0	0	✓
1	$N_A = 0 \ N_B = 0 \ N_C = 0 \ N_D = 1$	1	0	0	✓
2	$N_A = 0 \ N_B = 0 \ N_C = 1 \ N_D = 0$	1	0	0	✓
3	$N_A = 0 \ N_B = 0 \ N_C = 1 \ N_D = 1$	1	0	0	✓
4	$N_A = 0 \ N_B = 1 \ N_C = 0 \ N_D = 0$	1	0	0	✓
5	$N_A = 0 \ N_B = 1 \ N_C = 0 \ N_D = 1$	1	0	0	✓
6	$N_A = 0 \ N_B = 1 \ N_C = 1 \ N_D = 0$	0	0	1	✓
7	$N_A = 0 \ N_B = 1 \ N_C = 1 \ N_D = 1$	0	0	1	✓
8	$N_A = 1 \ N_B = 0 \ N_C = 0 \ N_D = 0$	0	0	1	✓
9	$N_A = 1 \ N_B = 0 \ N_C = 0 \ N_D = 1$	0	0	1	✓
10	$N_A = 1 \ N_B = 0 \ N_C = 1 \ N_D = 0$	0	0	1	✓
11	$N_A = 1 \ N_B = 0 \ N_C = 1 \ N_D = 1$	0	1	0	✓
12	$N_A = 1 \ N_B = 1 \ N_C = 0 \ N_D = 0$	0	1	0	✓
13	$N_A = 1 \ N_B = 1 \ N_C = 0 \ N_D = 1$	0	1	0	✓
14	$N_A = 1 \ N_B = 1 \ N_C = 1 \ N_D = 0$	0	1	0	✓
15	$N_A = 1 \ N_B = 1 \ N_C = 1 \ N_D = 1$	0	1	0	✓

A continuación se muestran las 16 combinaciones posibles de entrada y su resultado esperado:

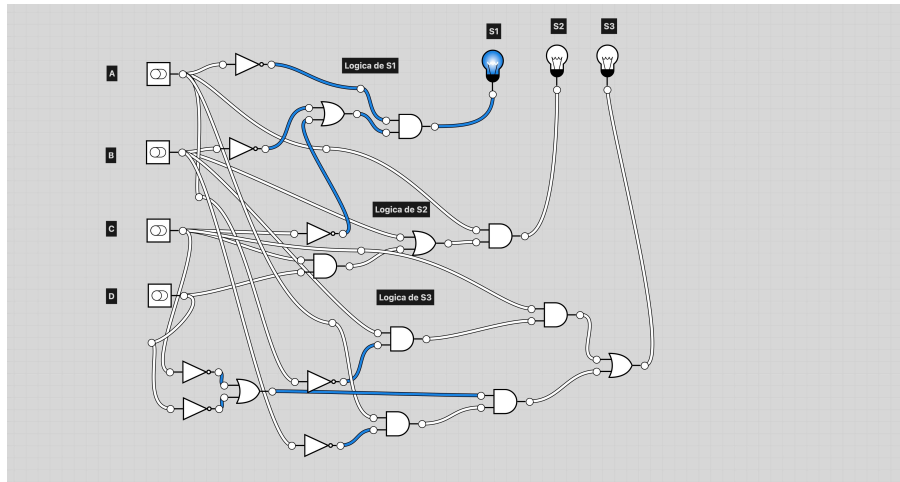


Figura 16: $N=0$ ($A=0, B=0, C=0, D=0$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

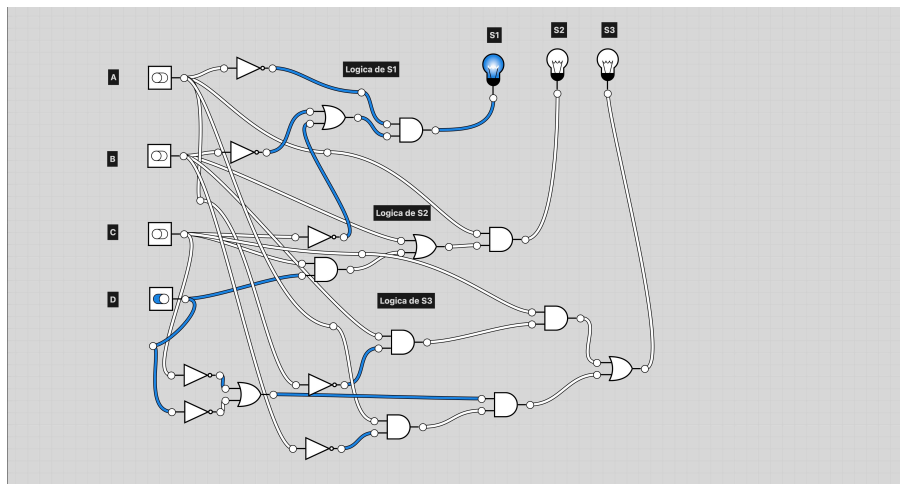


Figura 17: $N=1$ ($A=0, B=0, C=0, D=1$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

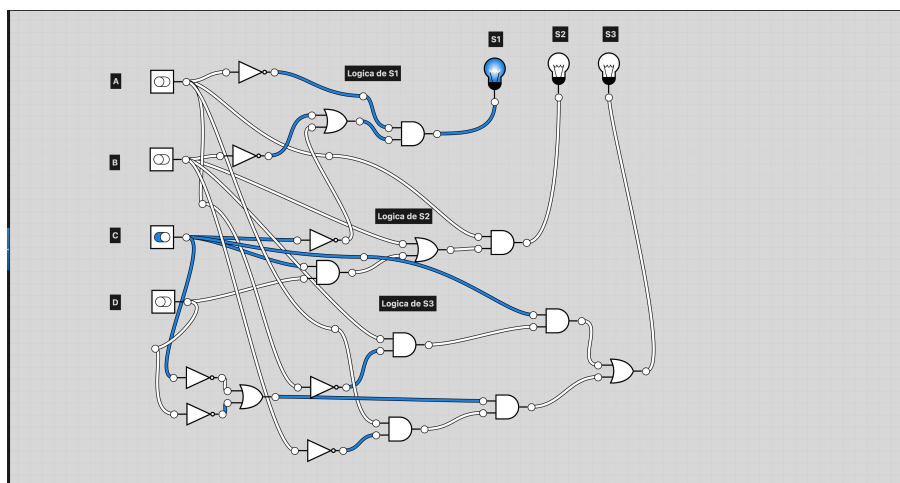


Figura 18: $N=2$ ($A=0, B=0, C=1, D=0$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

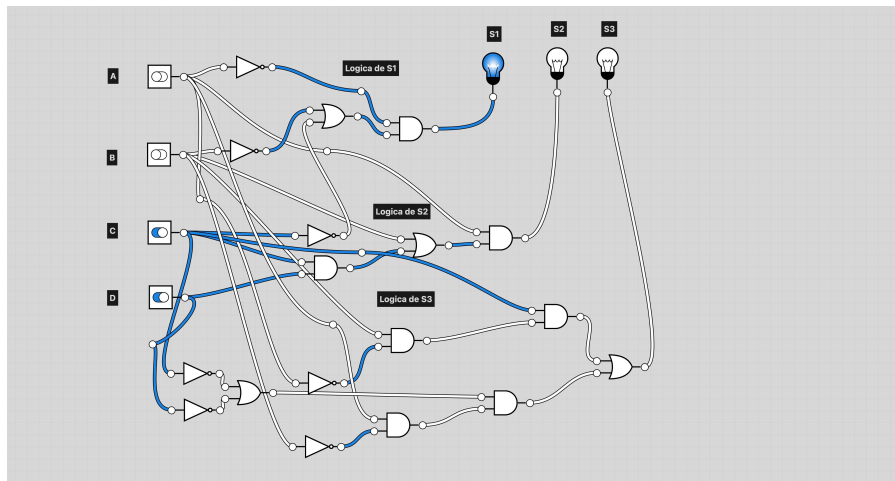


Figura 19: N=3 ($A=0, B=0, C=1, D=1$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

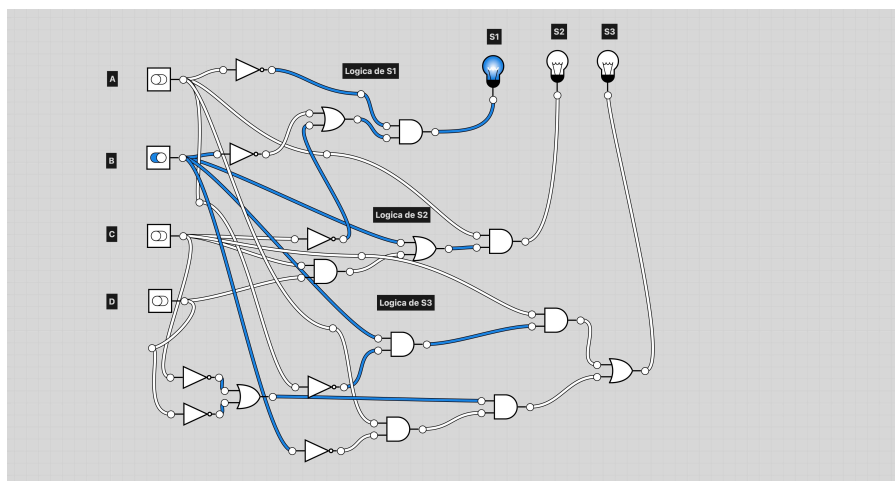


Figura 20: N=4 ($A=0, B=1, C=0, D=0$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

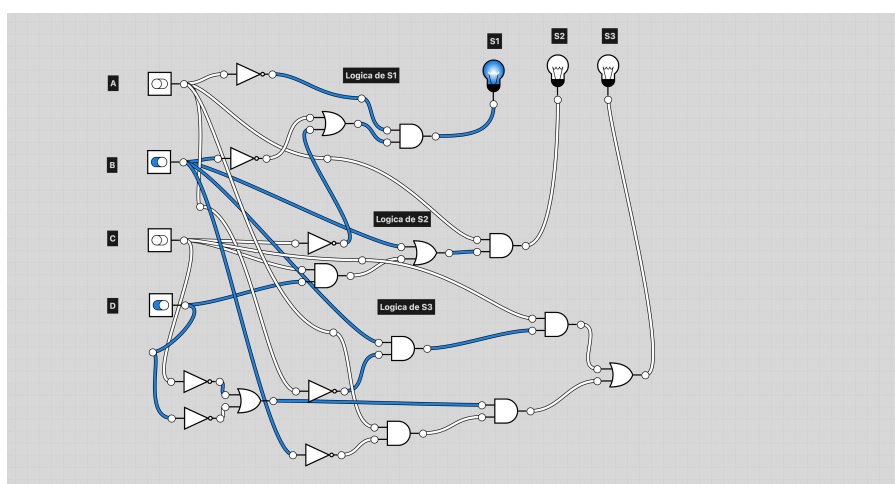


Figura 21: N=5 ($A=0, B=1, C=0, D=1$) — Esperado: $S_1=1, S_2=0, S_3=0$

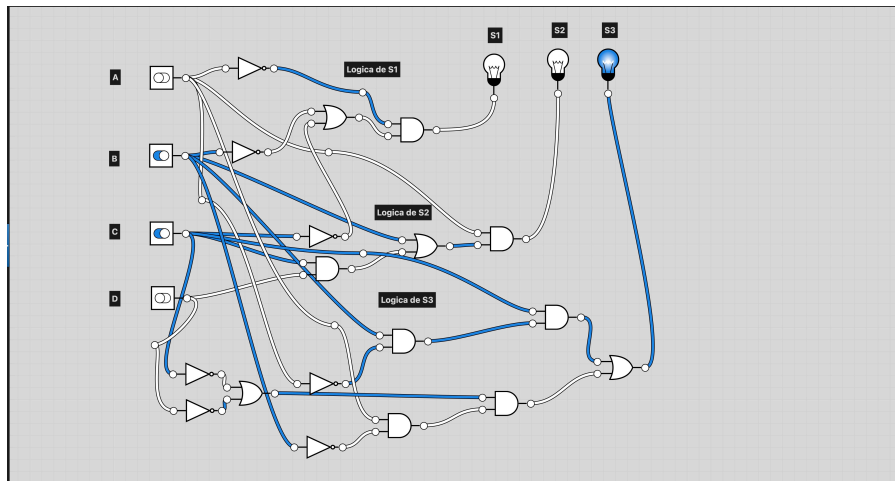


Figura 22: N=6 (A=0, B=1, C=1, D=0) — Esperado: $S_1=0$, $S_2=0$, $S_3=1$

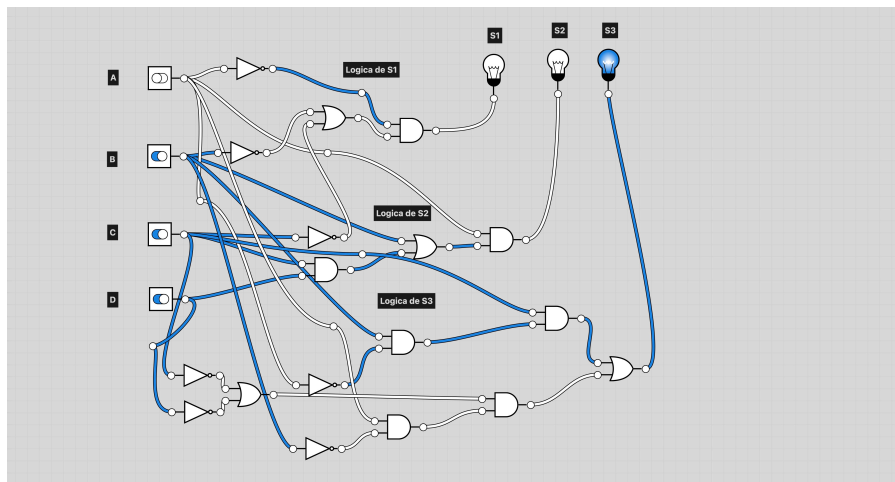


Figura 23: N=7 (A=0, B=1, C=1, D=1) — Esperado: $S_1=0$, $S_2=0$, $S_3=1$

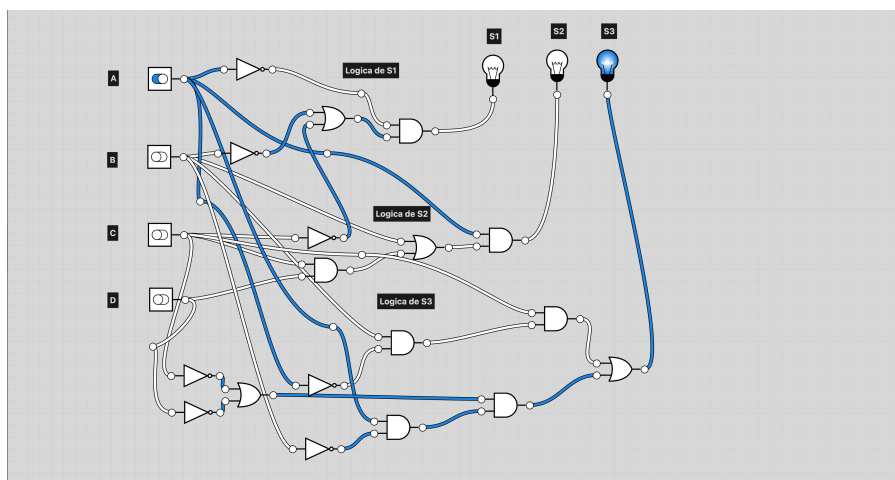


Figura 24: N=8 (A=1, B=0, C=0, D=0) — Esperado: $S_1=0$, $S_2=0$, $S_3=1$

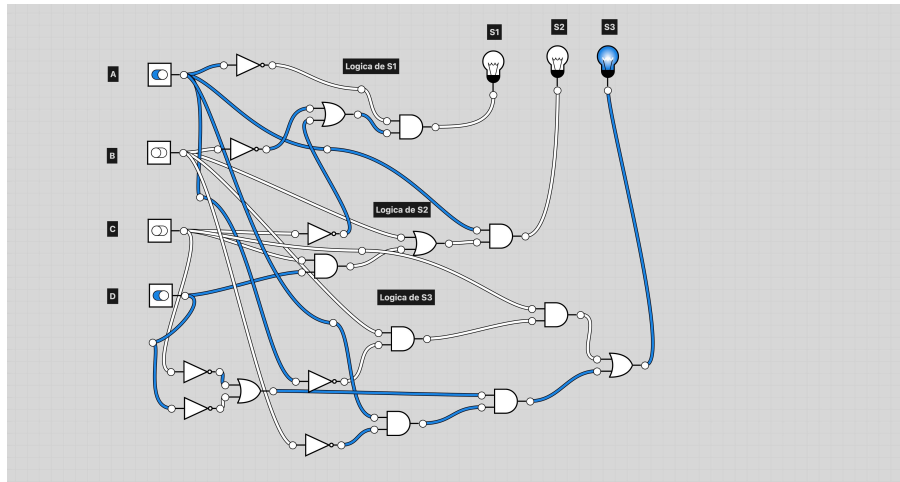


Figura 25: N=9 ($A=1, B=0, C=0, D=1$) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$

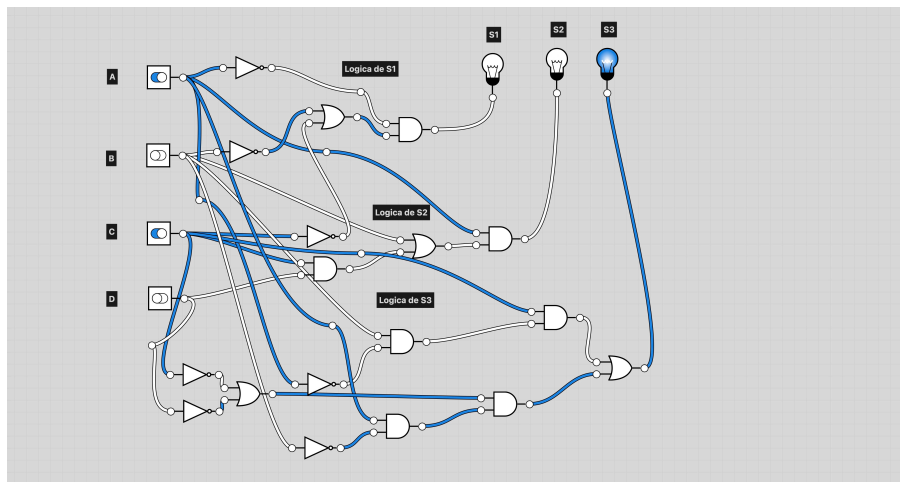


Figura 26: N=10 ($A=1, B=0, C=1, D=0$) — Esperado: $S_1=0, S_2=0, S_3=1$

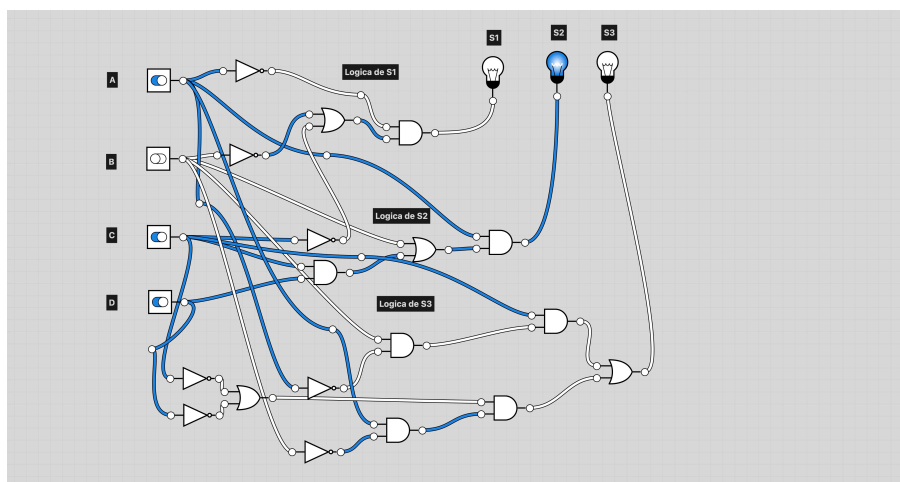


Figura 27: N=11 ($A=1, B=0, C=1, D=1$) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$

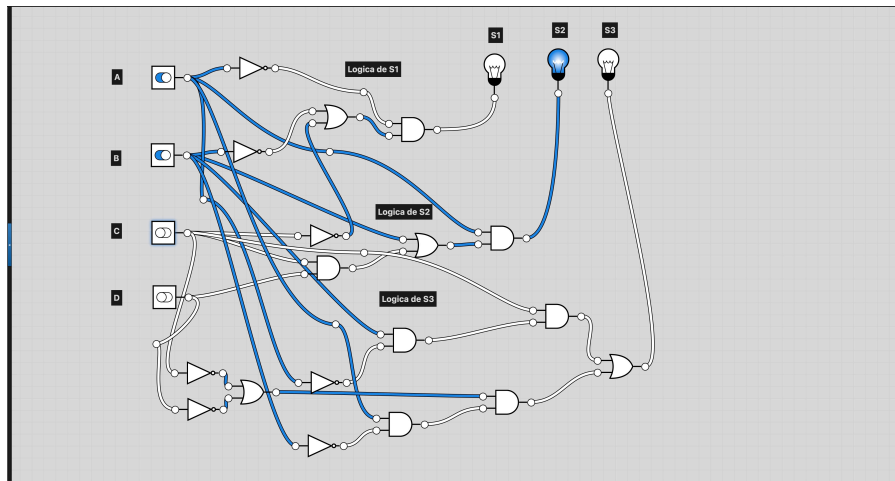


Figura 28: N=12 ($A=1, B=1, C=0, D=0$) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$

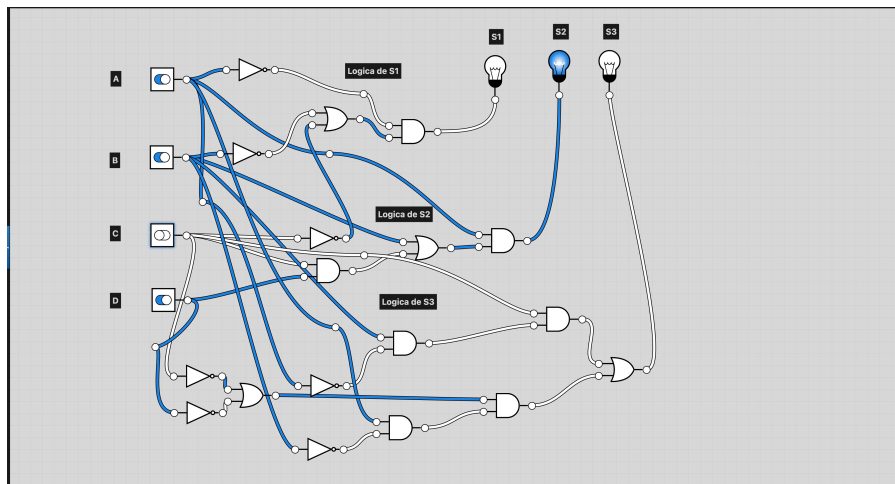


Figura 29: N=13 ($A=1, B=1, C=0, D=1$) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$

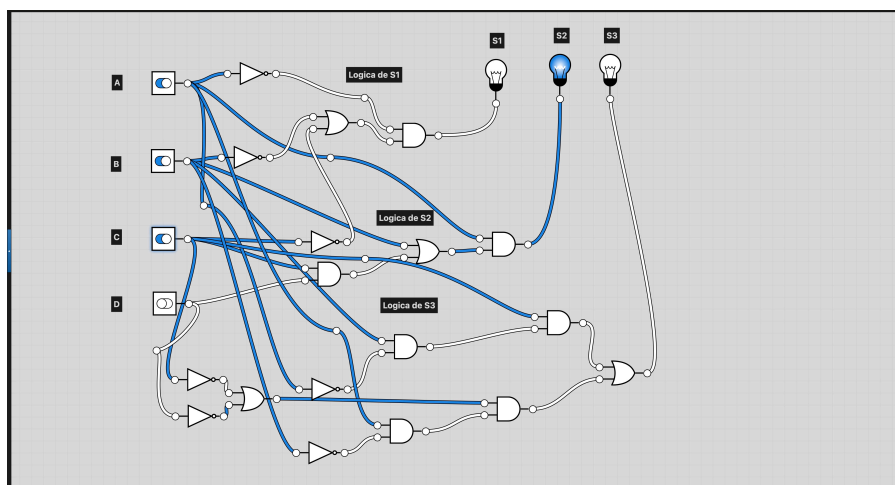


Figura 30: N=14 ($A=1, B=1, C=1, D=0$) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$

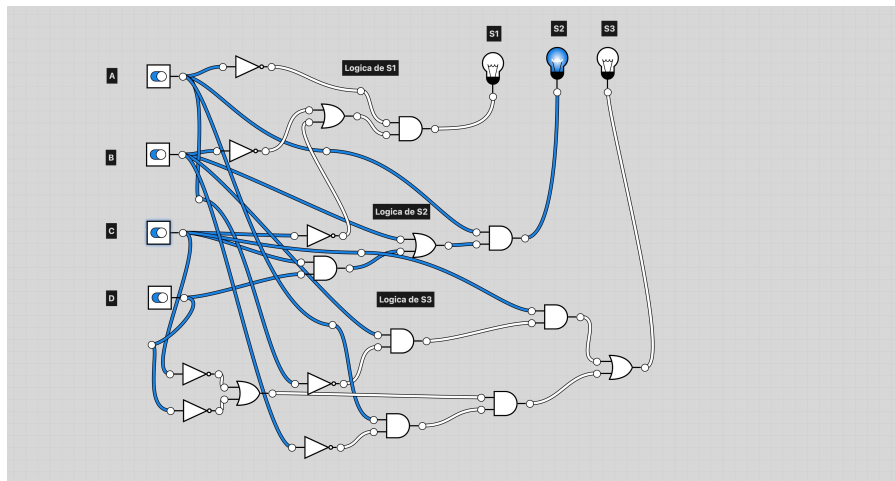


Figura 31: $N=15$ ($A=1, B=1, C=1, D=1$) — Esperado: $S_1=0, S_2=1, S_3=0$